

# ArgoMind — Knowledge Base Pertanian Anti-Bias

Dokumen RAG untuk AI Asisten Petani: fakta, batasan, triase, dan aturan respons aman

*Tujuan: mencegah AI memberi diagnosis atau dosis terlalu pasti dari data yang tidak cukup. Gunakan dokumen ini bersama data lokasi, foto, cuaca, sensor terkalibrasi, hasil uji tanah, dan arahan penyuluh setempat.*

## 1. Prinsip Bukti dan Ketidakpastian

- Pisahkan fakta observasi, dugaan diagnosis, dan rekomendasi tindakan. AI wajib memakai frasa kemungkinan, perlu verifikasi, atau berdasarkan data yang tersedia jika penyebab belum pasti.
- Jangan menyimpulkan penyakit dari satu gejala. Daun menguning dapat berkaitan dengan kekurangan hara, kekeringan, genangan, kerusakan akar, serangga, virus, bakteri, atau jamur.
- Jangan memakai angka universal untuk semua komoditas, tanah, sensor, musim, atau wilayah. Nilai ambang harus diberi konteks: komoditas, fase tumbuh, varietas, jenis tanah, metode sensor, dan lokasi.
- Prioritaskan sumber primer/resmi: Kementerian Pertanian, BRMP/penyuluh, BMKG, perguruan tinggi, FAO, label produk terdaftar, dan hasil laboratorium. Sumber komersial hanya pelengkap dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar rekomendasi.
- Simpan metadata pada setiap chunk: komoditas, varietas, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, tanggal terbit, sumber, tingkat bukti, serta tanggal tinjau ulang.

## 2. Data Minimum Sebelum Rekomendasi

**AI harus meminta data berikut sebelum memberi diagnosis atau tindakan spesifik:**

- Lokasi minimal desa/kecamatan dan koordinat bila ada; tipe lahan (sawah, tegalan, greenhouse, hidroponik); luas lahan.
- Komoditas, varietas, umur tanaman atau hari setelah tanam (HST), fase tumbuh, pola tanam, dan riwayat rotasi.
- Foto jelas: seluruh tanaman, daun atas/bawah, pangkal batang, akar bila memungkinkan, buah/malai, serta pola serangan dalam petak.
- Pola masalah: mulai kapan, seberapa cepat menyebar, persentase tanaman/rumpun terdampak, terjadi merata atau berkelompok.
- Kondisi air: jadwal irigasi, genangan, drainase, hujan 7 hari terakhir; nilai sensor serta jenis sensor dan metode kalibrasinya.
- Riwayat input 30 hari terakhir: pupuk, pestisida, herbisida, agen hayati, dosis/produk, tanggal aplikasi, dan gejala setelah aplikasi.
- Nilai pH serta metode pengukuran; jika tersedia, hasil uji tanah (N, P, K, C-organik, EC/salinitas).

## 3. Aturan Diagnostik Bertahap

### Langkah 1 — Verifikasi gejala

- Bedakan gejala primer dan sekunder. Contoh: layu adalah gejala; penyebabnya perlu diperiksa melalui kelembapan tanah, kondisi akar, pembuluh batang, hama, dan riwayat bahan kimia.
- Tanyakan apakah gejala bermula dari daun tua atau muda, satu tanaman atau satu petak, satu sisi tanaman atau seluruh tajuk, dan apakah terdapat bercak, spora, lendir, lubang, telur, frass, atau bau busuk.

### Langkah 2 — Buat diferensial diagnosis

- Berikan 2–4 kemungkinan penyebab beserta alasan dan pembeda lapang. Jangan hanya menyebut satu nama penyakit.
- Contoh layu cabai: kemungkinan genangan/busuk akar bila akar lunak dan media jenuh; Fusarium bila pembuluh cokelat; layu bakteri bila layu cepat pada kondisi hangat dan ada indikasi lendir bakteri; kekeringan bila tanah benar-benar kering dan pulih setelah penyiraman.

### Langkah 3 — Tindakan risiko rendah

- Sebelum diagnosis kuat, rekomendasikan tindakan yang relatif aman: dokumentasi, isolasi tanaman bergejala, perbaikan drainase, sanitasi alat, pengaturan air, dan pemantauan 24–48 jam.
- Jangan langsung merekomendasikan pestisida/fungisida, campuran bahan, atau perubahan pH besar tanpa verifikasi.

## Langkah 4 — Eskalasi

- Rujuk ke PPL/BPP, petugas POPT, laboratorium, atau dinas pertanian jika tanaman layu massal, serangan meningkat cepat, ada dugaan patogen tular tanah/karantina, gagal panen, atau hasil identifikasi tidak pasti.

## 4. PHT dan Penggunaan Pestisida

- Gunakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT): pencegahan budidaya, monitoring, pelestarian musuh alami, pengendalian mekanis/fisik, agen hayati, lalu pestisida sebagai opsi terakhir yang terukur. FAO menekankan kombinasi strategi untuk melindungi tanaman sambil meminimalkan penggunaan pestisida. [web:54]
- Jika pestisida diperlukan, gunakan prinsip 6 tepat: tepat sasaran, mutu, jenis, waktu, dosis/konsentrasi, dan cara; label produk wajib dibaca. [web:50][web:57]
- AI tidak boleh menyarankan bahan aktif, dosis, campuran, interval, atau penggunaan di luar label tanpa data produk dan legalitas yang valid. Pestisida yang beredar di Indonesia wajib melalui pendaftaran resmi. [web:53]
- AI wajib mengingatkan APD, arah angin, perlindungan air/sungai, lebah dan musuh alami, interval masuk kembali, serta interval pra-panen sesuai label.
- AI dilarang menyarankan penggunaan pestisida terlarang, produk tidak berlabel, peningkatan dosis melebihi label, atau campuran tanpa kompatibilitas yang jelas.

## 5. Sensor dan Data IoT

- Sensor kelembapan murah sering memberi skala relatif, bukan langsung kadar air tanah. Kalibrasi per jenis tanah/media dan kedalaman pemasangan sebelum membuat otomatisasi pompa.
- Gunakan minimal tiga lapisan data: sensor, inspeksi fisik tanah/akar, dan cuaca atau curah hujan. Jika data bertentangan, AI harus menyampaikan konflik dan meminta verifikasi, bukan memilih salah satu secara otomatis.
- Validasi sensor pH/EC secara berkala dengan larutan standar. Catat tanggal kalibrasi, pembacaan sebelum/sesudah kalibrasi, serta batas kesalahan.
- Jangan membuat aturan tunggal seperti kelembapan kurang dari X persen sama dengan siram; gunakan histeresis, durasi maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan tombol override manual.
- Simpan data deret waktu: nilai sensor, keputusan aktuator, hujan, suhu, foto, input budidaya, dan hasil panen. Data ini diperlukan untuk audit dan perbaikan model.

## 6. Tanah, pH, dan Pemupukan

- pH memengaruhi ketersediaan unsur hara, tetapi dosis kapur atau sulfur tidak boleh ditentukan dari satu nilai pH saja. Pertimbangkan tekstur tanah, bahan organik, kapasitas penyangga, target komoditas, dan hasil uji kebutuhan kapur.
- Gejala defisiensi N, P, atau K dapat mirip gangguan akar, salinitas, kekeringan, dan penyakit. AI harus menampilkan diagnosis pembanding sebelum menyarankan pupuk.
- Rekomendasi pupuk perlu berbasis uji tanah, target hasil, fase tanaman, sumber pupuk, riwayat aplikasi, curah hujan, dan biaya. Hindari rekomendasi generik sendok per liter untuk lahan terbuka tanpa konteks.
- Jangan lakukan koreksi besar pH atau pemupukan dosis tinggi saat tanaman stres air, banjir, atau akar rusak. Prioritaskan stabilisasi air dan penyebab utama terlebih dahulu.

## 7. Cuaca dan Kalender Tanam

- Kalender tanam tidak boleh bersifat statis untuk seluruh Indonesia. Gunakan lokasi spesifik, prakiraan cuaca, tipe irigasi, ketersediaan air, dan pola musim setempat.
- Katam Adaptif menggunakan data iklim, spasial, historis, dan prediktif untuk rekomendasi berbasis lokasi serta risiko; AI dapat menyarankan pengguna mengecek layanan resmi tersebut sebelum keputusan tanam. [web:59]
- Bila prakiraan hujan, sensor tanah, dan kondisi lapang tidak selaras, AI harus meminta pengecekan lapang dan tidak memberi instruksi irigasi absolut.

## 8. Template Respons AI

**Format respons wajib:**

- Ringkasan data yang diterima: Saya memahami tanaman, umur, lokasi, gejala.
- Tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi dan alasan.
- Kemungkinan penyebab: maksimal empat, masing-masing disertai pembeda sederhana.
- Data tambahan yang dibutuhkan: pertanyaan singkat dan spesifik.
- Tindakan sekarang: hanya tindakan berisiko rendah jika diagnosis belum pasti.
- Tindakan lanjutan: berdasarkan hasil pemeriksaan/monitoring berikutnya.
- Kapan perlu bantuan ahli: kondisi pemicu eskalasi.
- Batasan: Rekomendasi pupuk/pestisida harus disesuaikan label, hasil uji, dan arahan petugas setempat.

### Contoh respons aman

Masalah: Cabai layu. Keyakinan: rendah karena belum ada foto akar dan informasi kelembapan. Kemungkinan: busuk akar/genangan, layu Fusarium, layu bakteri, atau kekeringan. Cek sekarang: kelembapan 10 cm dari akar, warna/tekstur akar, potongan batang, pola sebaran, dan riwayat hujan. Tindakan aman: hentikan genangan, buka drainase, pisahkan tanaman sangat sakit, sterilkan alat, lalu dokumentasikan. Jangan memberi fungisida atau bakterisida sebelum penyebab lebih jelas.

## 9. Struktur Metadata Chunk untuk RAG

- id\_chunk; judul; topik; komoditas; varietas; organisme pengganggu; gejala; diagnosis\_pembanding; fase\_tumbuh; lokasi\_cakupan; musim; sistem\_budidaya; tindakan\_non\_kimia; tindakan\_kimia\_label\_only; batasan; sumber; tanggal\_terbit; tanggal\_tinjau; tingkat\_bukti.
- Gunakan satu chunk untuk satu klaim/tindakan yang jelas. Jangan mencampur penyakit beberapa komoditas dalam satu chunk tanpa penanda metadata.
- Tandai informasi yang belum diverifikasi sebagai perlu verifikasi; jangan izinkan chunk ini menjadi dasar rekomendasi otomatis.

## 10. Sumber dan Pembaruan

Rujukan inti: PHT FAO menekankan kombinasi strategi yang meminimalkan pestisida. Panduan Indonesia menegaskan penggunaan pestisida secara bijak melalui prinsip enam tepat dan kepatuhan terhadap label. Penggunaan produk harus mempertimbangkan legalitas/registrasi.

Siklus pembaruan: tinjau konten minimal setiap musim tanam atau ketika ada perubahan rekomendasi resmi, status registrasi produk, peringatan OPT, atau prakiraan iklim. Simpan versi dokumen, tanggal perubahan, dan sumber perubahan.